

2Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Муромский институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Владимирский государственный университет
Имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(МИВлГУ)

Факультет _____ ИТР
Кафедра _____ ПИИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

по _____ Разработка кроссплатформенных приложений
Тема _____ Проектирование архитектуры АИС

Руководитель

Кульков Я.Ю.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(дата)

Студент ПИИ-124

(группа)

Кочедыков Е.А.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(дата)

Муром 2026

Лабораторная работа № 7

Тема: Проектирование архитектуры автоматизированной информационной системы

Цель работы: изучить способы проектирования архитектуры автоматизированной информационной системы

Задание.

Разработать и описать Слой представления (View) в виде набора fxml файлов в соответствии с вариантом задания на курсовую работу.

Ход работы:

Листинг 1. main-view.fxml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import javafx.geometry.Insets?>
<?import javafx.scene.control.Button?>
<?import javafx.scene.control.Tab?>
<?import javafx.scene.control.TabPane?>
<?import javafx.scene.control.TableColumn?>
<?import javafx.scene.control.TableView?>
<?import javafx.scene.control.TextField?>
<?import javafx.scene.layout.AnchorPane?>
<?import javafx.scene.layout.BorderPane?>
<?import javafx.scene.layout.HBox?>
<?import javafx.scene.layout.VBox?>

<BorderPane maxHeight="-Infinity" maxWidth="-Infinity" minHeight="-Infinity"
minWidth="-Infinity" prefHeight="400.0" prefWidth="600.0"
xmlns="http://javafx.com/javafx/25" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1"
fx:controller="ru.kochedykovdev.laba7.controllers.MainController">
    <center>
        <TabPane tabClosingPolicy="UNAVAILABLE">
            <tabs>
                <Tab text="Справочники">
                    <content>
                        <VBox>
                            <children>
                                <AnchorPane>
                                    <children>
```

					МИВУ 09.03.04-15-13							
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Проектирование архитектуры автоматизированной информационной системы				Лит.		Лист	Листов
Разраб.		Кочедыков Е.А.									2	18
Провер.		Кульков Я.Ю.							МИВУ ПИН - 124			
Н.контр.												
Утв.												

```

<TableView AnchorPane.bottomAnchor="0.0"
AnchorPane.leftAnchor="0.0" AnchorPane.rightAnchor="0.0"
AnchorPane.topAnchor="0.0">

    <columns>
        <TableColumn prefWidth="75.0" text="Материалы" />
        <TableColumn prefWidth="75.0" text="Поставщики"
/>

        <TableColumn prefWidth="75.0"
text="Инструменты" />

        <TableColumn prefWidth="75.0" text="Прорабы" />
        <TableColumn prefWidth="75.0" text="Объекты" />
    </columns>
    <columnResizePolicy>
        <TableView
fx:constant="CONSTRAINED_RESIZE_POLICY" />
    </columnResizePolicy>
</TableView>
</children>
</AnchorPane>
<HBox alignment="BOTTOM_LEFT" layoutX="-0.0" layoutY="-
0.0">

    <children>
        <Button maxHeight="1.7976931348623157E308"
maxWidth="1.7976931348623157E308" mnemonicParsing="false" text="Обновить">
            <HBox.margin>
                <Insets bottom="10.0" left="10.0" right="10.0"
top="10.0" />
            </HBox.margin>
        </Button>
        <Button maxHeight="1.7976931348623157E308"
maxWidth="1.7976931348623157E308" mnemonicParsing="false" text="Поиск">
            <HBox.margin>
                <Insets bottom="10.0" left="10.0" right="10.0"
top="10.0" />
            </HBox.margin>
        </Button>
        <TextField>
            <HBox.margin>
                <Insets bottom="10.0" left="10.0" right="10.0"
top="10.0" />
            </HBox.margin>
        </TextField>
    </children>
</HBox>
</children>

```

```

        </VBox>
    </content>
</Tab>
<Tab text="Склад">
    <content>
        <VBox>
            <children>
                <AnchorPane>
                    <children>
                        <TableView prefHeight="371.0" prefWidth="600.0"
AnchorPane.bottomAnchor="0.0" AnchorPane.leftAnchor="0.0"
AnchorPane.rightAnchor="0.0" AnchorPane.topAnchor="0.0">
                            <columns>
                                <TableColumn prefWidth="75.0" text="Остатки" />
                                <TableColumn prefWidth="75.0" text="Приход" />
                                <TableColumn prefWidth="75.0" text="Расходная
накладная" />
                                <TableColumn prefWidth="75.0" text="Возврат" />
                            </columns>
                            <columnResizePolicy>
                                <TableView
fx:constant="CONSTRAINED_RESIZE_POLICY" />
                                </columnResizePolicy>
                            </TableView>
                        </children>
                    </AnchorPane>
                    <HBox alignment="BOTTOM_LEFT">
                        <children>
                            <Button maxHeight="1.7976931348623157E308"
maxWidth="1.7976931348623157E308" mnemonicParsing="false" text="Обновить">
                                <HBox.margin>
                                    <Insets bottom="10.0" left="10.0" right="10.0"
top="10.0" />
                                </HBox.margin>
                            </Button>
                            <Button maxHeight="1.7976931348623157E308"
maxWidth="1.7976931348623157E308" mnemonicParsing="false" text="Поиск">
                                <HBox.margin>
                                    <Insets bottom="10.0" left="10.0" right="10.0"
top="10.0" />
                                </HBox.margin>
                            </Button>
                            <TextField>
                                <HBox.margin>

```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МИВУ 09.03.04-15.13

Лист

4

```

<Insets bottom="10.0" left="10.0" right="10.0"
top="10.0" />

        </HBox.margin>
    </TextField>
</children>
</HBox>
</children>
</VBox>
</content>
</Tab>
<Tab text="Отчёты">
    <content>
        <VBox>
            <children>
                <AnchorPane>
                    <children>
                        <TableView prefHeight="371.0" prefWidth="600.0"
AnchorPane.bottomAnchor="0.0" AnchorPane.leftAnchor="0.0"
AnchorPane.rightAnchor="0.0" AnchorPane.topAnchor="0.0">
                            <columns>
                                <TableColumn prefWidth="75.0" text="Движение
материалов" />
                                <TableColumn prefWidth="75.0" text="Должники по
инструментам" />
                            </columns>
                            <columnResizePolicy>
                                <TableView
fx:constant="CONSTRAINED_RESIZE_POLICY" />
                            </columnResizePolicy>
                        </TableView>
                    </children>
                </AnchorPane>
                <HBox alignment="BOTTOM_LEFT">
                    <children>
                        <Button maxHeight="1.7976931348623157E308"
maxWidth="1.7976931348623157E308" mnemonicParsing="false" text="Обновить">
                            <HBox.margin>
                                <Insets bottom="10.0" left="10.0" right="10.0"
top="10.0" />
                            </HBox.margin>
                        </Button>
                        <Button maxHeight="1.7976931348623157E308"
maxWidth="1.7976931348623157E308" mnemonicParsing="false" text="Поиск">
                            <HBox.margin>

```

```

<Insets bottom="10.0" left="10.0" right="10.0"
top="10.0" />

        </HBox.margin>
    </Button>
    <TextField>
        <HBox.margin>
            <Insets bottom="10.0" left="10.0" right="10.0"
top="10.0" />

                </HBox.margin>
            </TextField>
        </children>
    </HBox>
</children>
</VBox>
</content>
</Tab>
</tabs>
</TabPage>
</center>
<right>
    <VBox prefHeight="200.0" prefWidth="100.0" BorderPane.alignment="CENTER">
        <children>
            <Button maxHeight="1.7976931348623157E308"
maxWidth="1.7976931348623157E308" minHeight="-Infinity" minWidth="-Infinity"
mnemonicParsing="false" onAction="#onPrihodClick" text="Приход">
                <VBox.margin>
                    <Insets bottom="5.0" left="5.0" right="5.0" top="5.0" />
                </VBox.margin>
            </Button>
            <Button maxHeight="1.7976931348623157E308"
maxWidth="1.7976931348623157E308" minHeight="-Infinity" minWidth="-Infinity"
mnemonicParsing="false" onAction="#onGiveMaterialClick" text="Выдать материал">
                <VBox.margin>
                    <Insets bottom="5.0" left="5.0" right="5.0" top="5.0" />
                </VBox.margin>
            </Button>
            <Button maxHeight="1.7976931348623157E308"
maxWidth="1.7976931348623157E308" minHeight="-Infinity" minWidth="-Infinity"
mnemonicParsing="false" onAction="#onGiveToolClick" text="Выдать инструмент">
                <VBox.margin>
                    <Insets bottom="5.0" left="5.0" right="5.0" top="5.0" />
                </VBox.margin>
            </Button>
        </children>
    </VBox>
</right>

```

```

        <Button maxHeight="1.7976931348623157E308"
maxWidth="1.7976931348623157E308" minHeight="-Infinity" minWidth="-Infinity"
mnemonicParsing="false" onAction="#onReturnToolClick" text="Вернуть инструмент">

        <VBox.margin>

            <Insets bottom="5.0" left="5.0" right="5.0" top="5.0" />

        </VBox.margin>

    </Button>

</children>

</VBox>

</right>

</BorderPane>

```

Листинг 2. give-material-view.fxml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import javafx.geometry.Insets?>
<?import javafx.scene.Cursor?>
<?import javafx.scene.control.Button?>
<?import javafx.scene.control.ComboBox?>
<?import javafx.scene.control.DatePicker?>
<?import javafx.scene.control.Label?>
<?import javafx.scene.control.Separator?>
<?import javafx.scene.control.TextField?>
<?import javafx.scene.layout.ColumnConstraints?>
<?import javafx.scene.layout.GridPane?>
<?import javafx.scene.layout.HBox?>
<?import javafx.scene.layout.RowConstraints?>
<?import javafx.scene.layout.VBox?>

<VBox spacing="15.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/25"
xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1"
fx:controller="ru.kochedykovdev.laba7.controllers.DialogController">
    <children>
        <GridPane hgap="10.0" vgap="12.0">
            <columnConstraints>
                <ColumnConstraints minWidth="120.0" prefWidth="140.0" />
                <ColumnConstraints hgrow="ALWAYS" minWidth="200.0" />
            </columnConstraints>
            <children>
                <Label text="№ накладной:" GridPane.columnIndex="0"
GridPane.rowIndex="0" />
                <TextField fx:id="invoiceNumberField" maxWidth="1.7976931348623157E308"
promptText="Например, 252" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="0" />
                <Label text="Объект:" GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="1" />
            </children>
        </GridPane>
    </children>
</VBox>

```

					МИВУ 09.03.04-15.13	Лист
						7
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

```

        <ComboBox fx:id="objectComboBox" maxWidth="1.7976931348623157E308"
promptText="Выберите объект" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="1" />
        <Label text="Дата выдачи:" GridPane.columnIndex="0"
GridPane.rowIndex="2" />
        <DatePicker fx:id="issueDatePicker" GridPane.columnIndex="1"
GridPane.rowIndex="2" />
        <Label text="Материал:" GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="3"
/>
        <ComboBox fx:id="materialComboBox" maxWidth="1.7976931348623157E308"
promptText="Выберите материал" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="3" />
        <Label text="Количество:" GridPane.columnIndex="0"
GridPane.rowIndex="4" />
        <TextField fx:id="quantityField" maxWidth="1.7976931348623157E308"
promptText="0" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="4" />
        <Label text="Цена на момент выдачи:" GridPane.columnIndex="0"
GridPane.rowIndex="5" />
        <TextField fx:id="priceField" maxWidth="1.7976931348623157E308"
promptText="0" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="5" />
    </children>
    <rowConstraints>
        <RowConstraints />
        <RowConstraints />
        <RowConstraints />
        <RowConstraints />
        <RowConstraints />
        <RowConstraints />
    </rowConstraints>
</GridPane>
<Separator />
<HBox alignment="CENTER" spacing="15.0">
    <children>
        <Button fx:id="closeButton" mnemonicParsing="false"
onAction="#onCloseClick" text="Закрыть" />
        <Button fx:id="submitButton" mnemonicParsing="false"
onAction="#onSubmitClick" text="Провести" />
    </children>
    <cursor>
        <Cursor fx:constant="DEFAULT" />
    </cursor>
</HBox>
</children>
<padding>
    <Insets bottom="20.0" left="20.0" right="20.0" top="20.0" />
</padding>

```

					МИВУ 09.03.04-15.13	Лист
						8
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Листинг 3. give-tool-view.fxml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import javafx.geometry.Insets?>
<?import javafx.scene.Cursor?>
<?import javafx.scene.control.Button?>
<?import javafx.scene.control.ComboBox?>
<?import javafx.scene.control.DatePicker?>
<?import javafx.scene.control.Label?>
<?import javafx.scene.control.Separator?>
<?import javafx.scene.control.TextField?>
<?import javafx.scene.layout.ColumnConstraints?>
<?import javafx.scene.layout.GridPane?>
<?import javafx.scene.layout.HBox?>
<?import javafx.scene.layout.RowConstraints?>
<?import javafx.scene.layout.VBox?>

<VBox spacing="15.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/25"
xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1"
fx:controller="ru.kochedykovdev.laba7.controllers.DialogController">
    <children>
        <GridPane hgap="10.0" vgap="12.0">
            <columnConstraints>
                <ColumnConstraints minWidth="120.0" prefWidth="140.0" />
                <ColumnConstraints hgrow="ALWAYS" minWidth="200.0" />
            </columnConstraints>
            <children>
                <Label text="Инструмент:" GridPane.columnIndex="0"
GridPane.rowIndex="0" />
                <ComboBox fx:id="toolComboBox" maxWidth="1.7976931348623157E308"
promptText="Выберите инструмент" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="0" />
                <Label text="Объект:" GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="1" />
                <ComboBox fx:id="objectComboBox" maxWidth="1.7976931348623157E308"
promptText="Выберите объект" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="1" />
                <Label text="Кому выдан:" GridPane.columnIndex="0"
GridPane.rowIndex="2" />
                <TextField fx:id="issuedToField" maxWidth="1.7976931348623157E308"
promptText="ФИО получателя" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="2" />
                <Label text="Дата выдачи:" GridPane.columnIndex="0"
GridPane.rowIndex="3" />
                <DatePicker fx:id="issueDatePicker" GridPane.columnIndex="1"
GridPane.rowIndex="3" />
            </children>
        </GridPane>
    </children>
</VBox>
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

```

        <Label text="Срок возврата:" GridPane.columnIndex="0"
GridPane.rowIndex="4" />
        <DatePicker fx:id="returnDatePicker" GridPane.columnIndex="1"
GridPane.rowIndex="4" />
    </children>
    <rowConstraints>
        <RowConstraints />
        <RowConstraints />
        <RowConstraints />
        <RowConstraints />
        <RowConstraints />
    </rowConstraints>
</GridPane>
<Separator />
<HBox alignment="CENTER" spacing="15.0">
    <children>
        <Button fx:id="closeButton" mnemonicParsing="false"
onAction="#onCloseClick" text="Закрыть" />
        <Button fx:id="submitButton" mnemonicParsing="false"
onAction="#onSubmitClick" text="Выдать" />
    </children>
    <cursor>
        <Cursor fx:constant="DEFAULT" />
    </cursor>
</HBox>
</children>
<padding>
    <Insets bottom="20.0" left="20.0" right="20.0" top="20.0" />
</padding>
</VBox>

```

Листинг 4. prihod-view.fxml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import javafx.geometry.Insets?>
<?import javafx.scene.Cursor?>
<?import javafx.scene.control.Button?>
<?import javafx.scene.control.ComboBox?>
<?import javafx.scene.control.DatePicker?>
<?import javafx.scene.control.Label?>
<?import javafx.scene.control.Separator?>
<?import javafx.scene.control.TextField?>
<?import javafx.scene.layout.ColumnConstraints?>
<?import javafx.scene.layout.GridPane?>

```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МИВУ 09.03.04-15.13

Лист

10

```

<?import javafx.scene.layout.HBox?>
<?import javafx.scene.layout.RowConstraints?>
<?import javafx.scene.layout.VBox?>

<VBox spacing="15.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/25"
xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1"
fx:controller="ru.kochedykovdev.laba7.controllers.DialogController">
    <children>
        <GridPane hgap="10.0" vgap="12.0">
            <columnConstraints>
                <ColumnConstraints minWidth="120.0" prefWidth="140.0" />
                <ColumnConstraints hgrow="ALWAYS" minWidth="200.0" />
            </columnConstraints>
            <children>
                <Label text="Материал:" GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="0"
/>
                <ComboBox fx:id="materialComboBox" maxWidth="1.7976931348623157E308"
promptText="Выберите материал" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="0" />
                <Label text="Поставщик:" GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="1"
/>
                <ComboBox fx:id="supplierComboBox" maxWidth="1.7976931348623157E308"
promptText="Выберите поставщика" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="1" />
                <Label text="Количество:" GridPane.columnIndex="0"
GridPane.rowIndex="2" />
                <TextField fx:id="quantityField" maxWidth="1.7976931348623157E308"
promptText="0" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="2" />
                <Label text="Цена за единицу:" GridPane.columnIndex="0"
GridPane.rowIndex="3" />
                <TextField fx:id="priceField" maxWidth="1.7976931348623157E308"
promptText="0" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="3" />
                <Label text="Дата прихода:" GridPane.columnIndex="0"
GridPane.rowIndex="4" />
                <DatePicker fx:id="receiptDatePicker" GridPane.columnIndex="1"
GridPane.rowIndex="4" />
            </children>
            <rowConstraints>
                <RowConstraints />
                <RowConstraints />
                <RowConstraints />
                <RowConstraints />
                <RowConstraints />
            </rowConstraints>
        </GridPane>
        <Separator />
    <HBox alignment="CENTER" spacing="15.0">

```

					МИВУ 09.03.04-15.13	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		11

```

        <children>
            <Button fx:id="closeButton" mnemonicParsing="false"
onAction="#onCloseClick" text="Заккрыть" />
            <Button fx:id="submitButton" mnemonicParsing="false"
onAction="#onSubmitClick" text="Провести" />
        </children>
        <cursor>
            <Cursor fx:constant="DEFAULT" />
        </cursor>
    </HBox>
</children>
<padding>
    <Insets bottom="20.0" left="20.0" right="20.0" top="20.0" />
</padding>
</VBox>

```

Листинг 5. return-tool-view.fxml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import javafx.geometry.Insets?>
<?import javafx.scene.Cursor?>
<?import javafx.scene.control.Button?>
<?import javafx.scene.control.ComboBox?>
<?import javafx.scene.control.DatePicker?>
<?import javafx.scene.control.Label?>
<?import javafx.scene.control.Separator?>
<?import javafx.scene.control.TextField?>
<?import javafx.scene.layout.ColumnConstraints?>
<?import javafx.scene.layout.GridPane?>
<?import javafx.scene.layout.HBox?>
<?import javafx.scene.layout.RowConstraints?>
<?import javafx.scene.layout.VBox?>

<VBox spacing="15.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/25"
xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1"
fx:controller="ru.kochedykovdev.laba7.controllers.DialogController">
    <children>
        <GridPane hgap="10.0" vgap="12.0">
            <columnConstraints>
                <ColumnConstraints minWidth="120.0" prefWidth="140.0" />
                <ColumnConstraints hgrow="ALWAYS" minWidth="200.0" />
            </columnConstraints>
            <children>
                <Label text="Выдача:" GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="0" />

```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МИВУ 09.03.04-15.13

Лист

12

```

        <ComboBox fx:id="toolIssueComboBox" maxWidth="1.7976931348623157E308"
promptText="Инструмент / кому выдан" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="0"
/>

        <Label text="Дата возврата:" GridPane.columnIndex="0"
GridPane.rowIndex="1" />

        <DatePicker fx:id="actualReturnDatePicker" GridPane.columnIndex="1"
GridPane.rowIndex="1" />

        <Label text="Состояние:" GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="2"
/>

        <TextField fx:id="conditionField" maxWidth="1.7976931348623157E308"
promptText="Исправен, требует ремонта..." GridPane.columnIndex="1"
GridPane.rowIndex="2" />
    </children>
    <rowConstraints>
        <RowConstraints />
        <RowConstraints />
        <RowConstraints />
    </rowConstraints>
</GridPane>
<Separator />
<HBox alignment="CENTER" spacing="15.0">
    <children>
        <Button fx:id="closeButton" mnemonicParsing="false"
onAction="#onCloseClick" text="Закрыть" />
        <Button fx:id="submitButton" mnemonicParsing="false"
onAction="#onSubmitClick" text="Принять возврат" />
    </children>
    <cursor>
        <Cursor fx:constant="DEFAULT" />
    </cursor>
</HBox>
</children>
<padding>
    <Insets bottom="20.0" left="20.0" right="20.0" top="20.0" />
</padding>
</VBox>

```

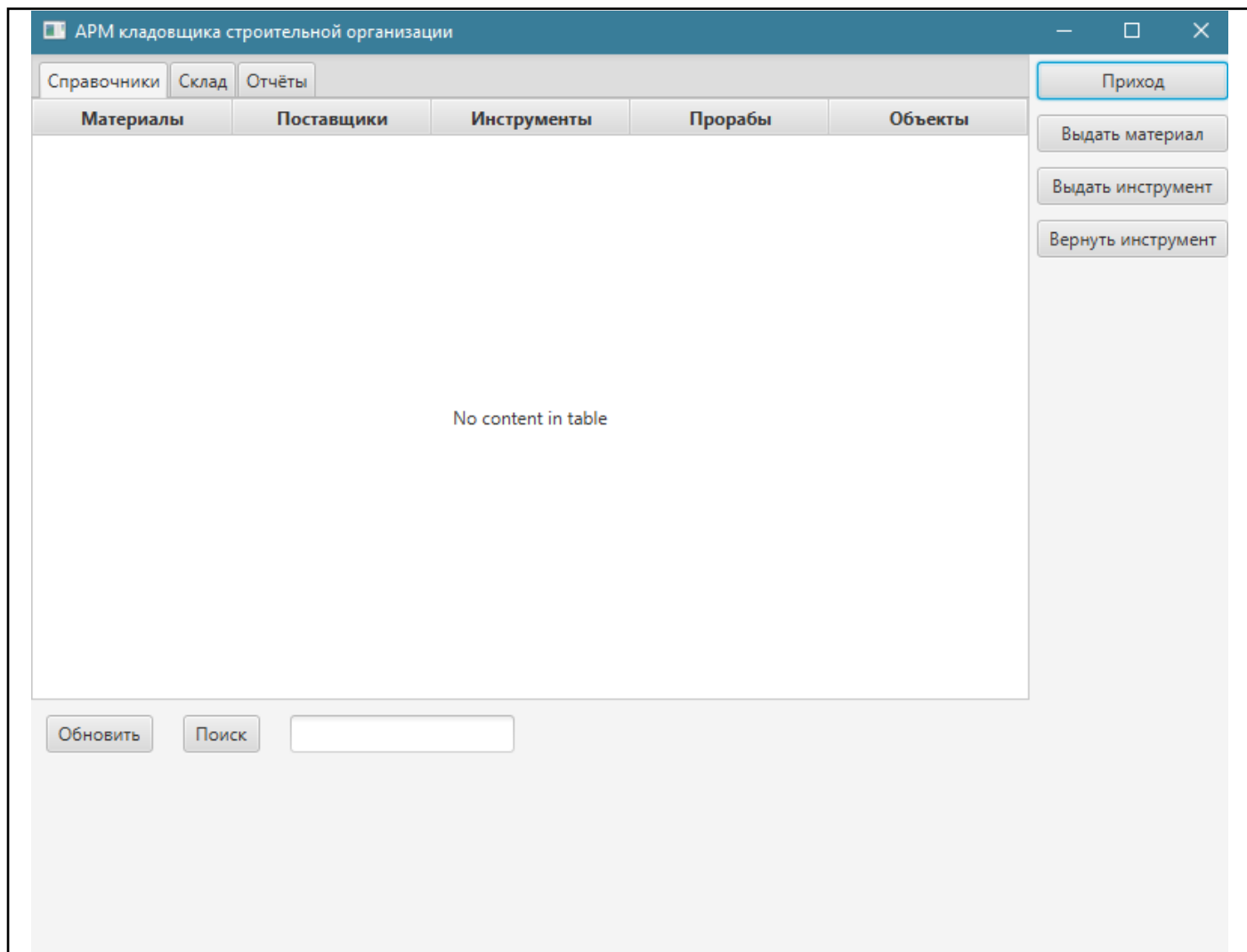


Рисунок 1 – Интерфейс main-view.fxml, раздел Справочники

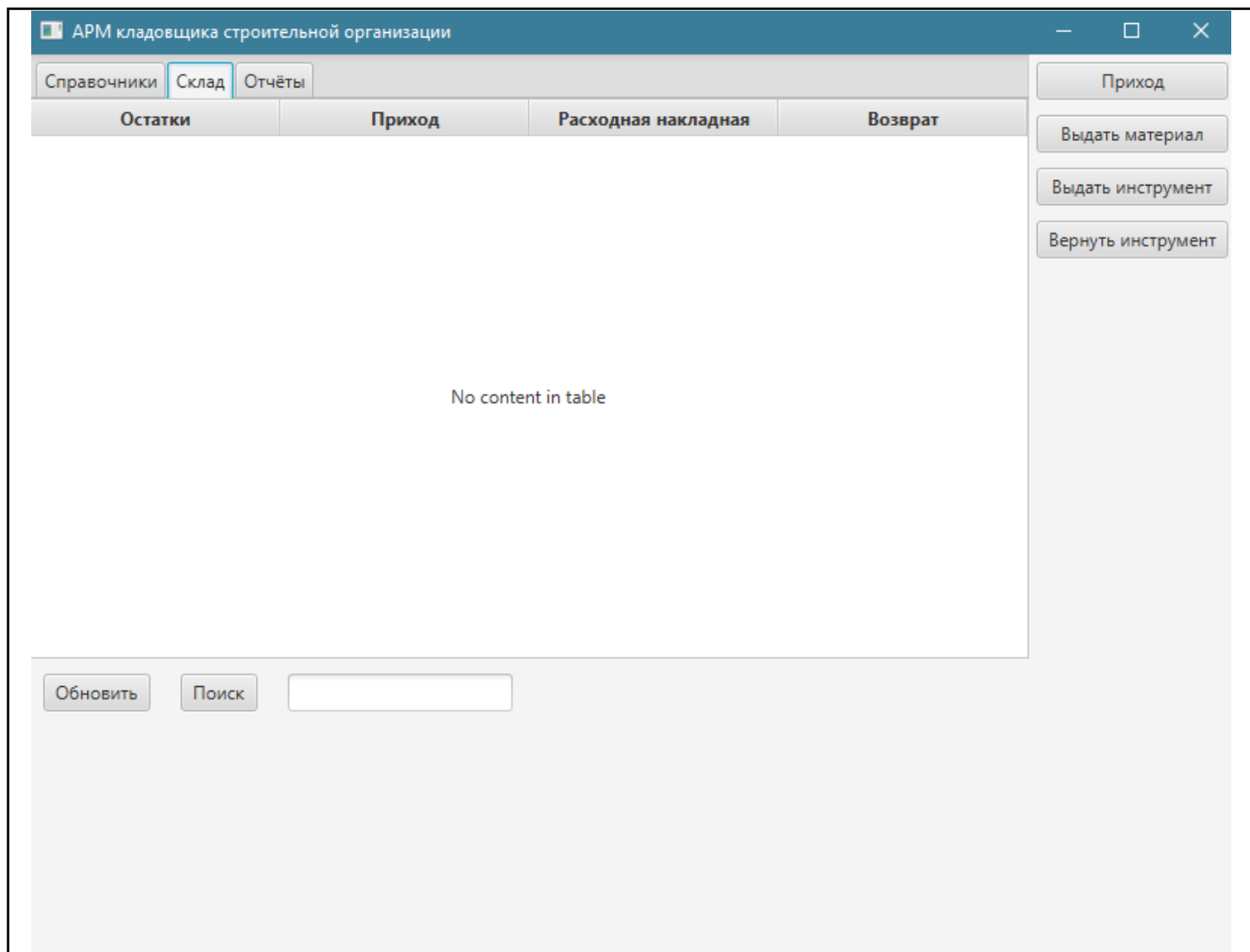


Рисунок 2 – Интерфейс main-view.fxml, раздел Склад

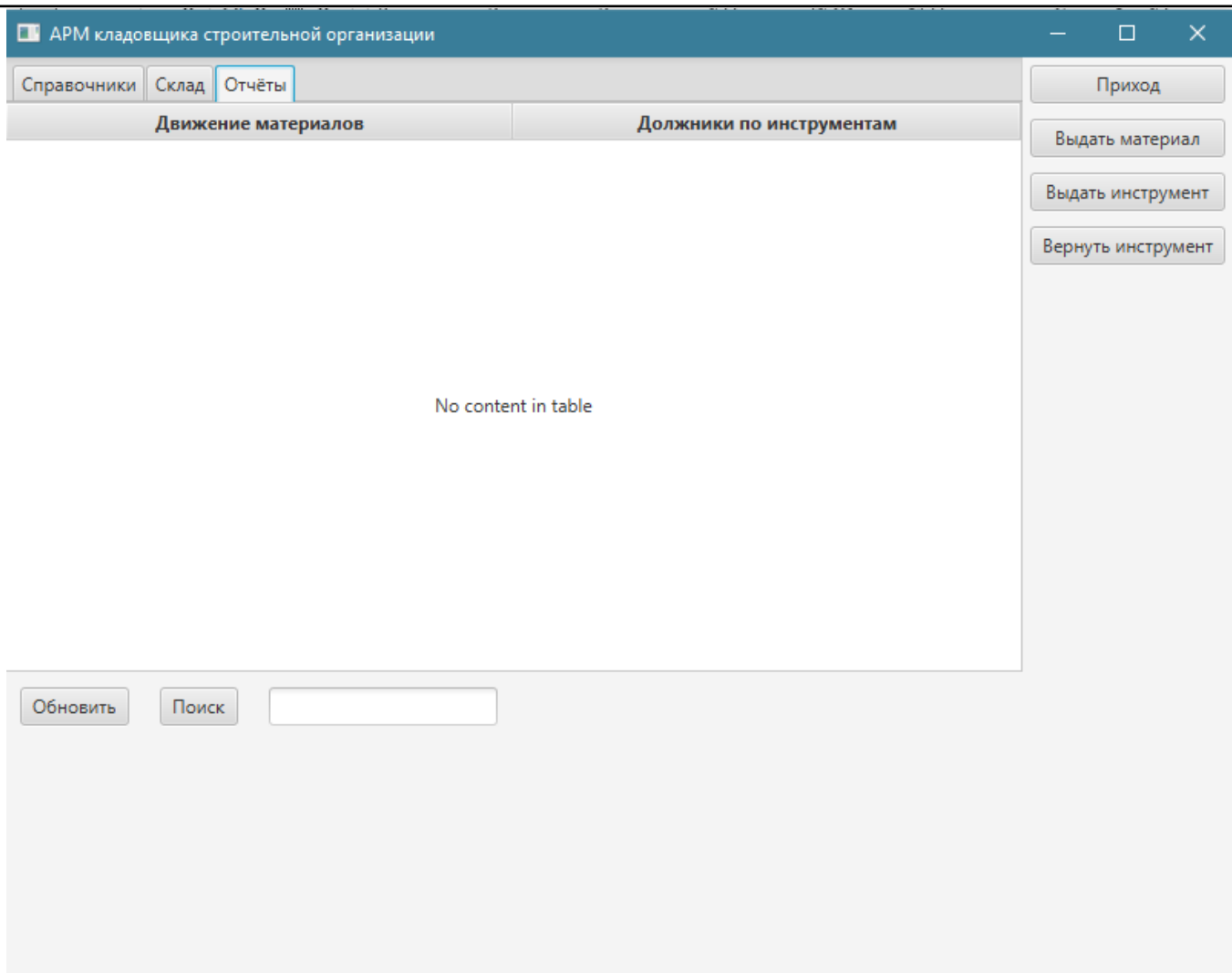
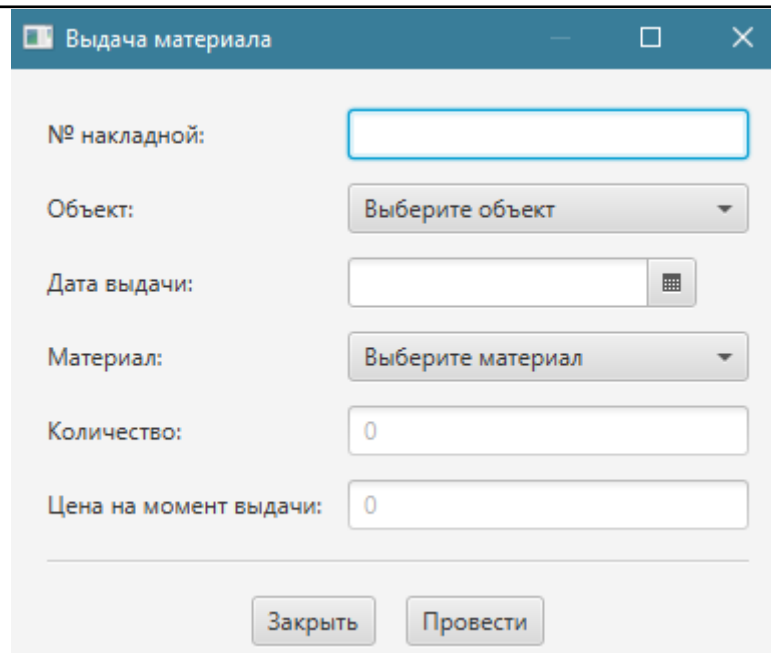


Рисунок 3 – Интерфейс main-view.fxml, раздел Отчёты

Рисунок 4 – Интерфейс prihod-view.fxml



Выдача материала

№ накладной:

Объект: Выберите объект

Дата выдачи:

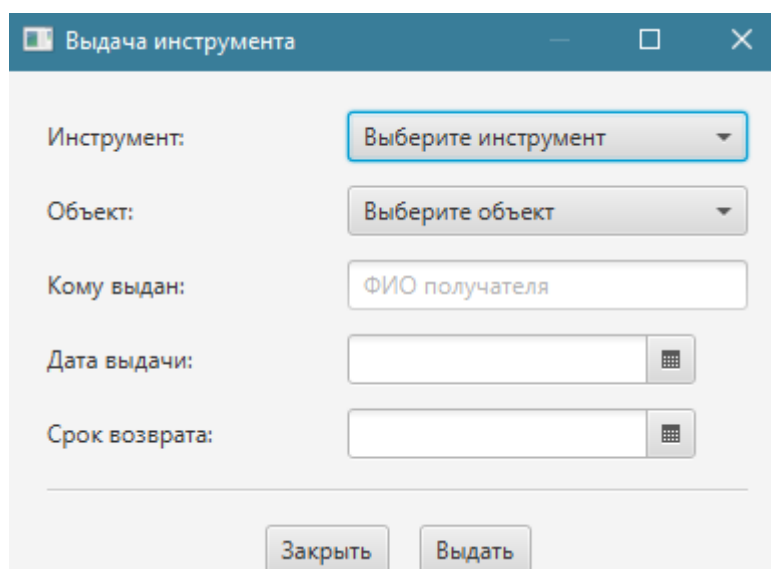
Материал: Выберите материал

Количество:

Цена на момент выдачи:

Заккрыть Провести

Рисунок 5 – Интерфейс give-material-view.fxml



Выдача инструмента

Инструмент: Выберите инструмент

Объект: Выберите объект

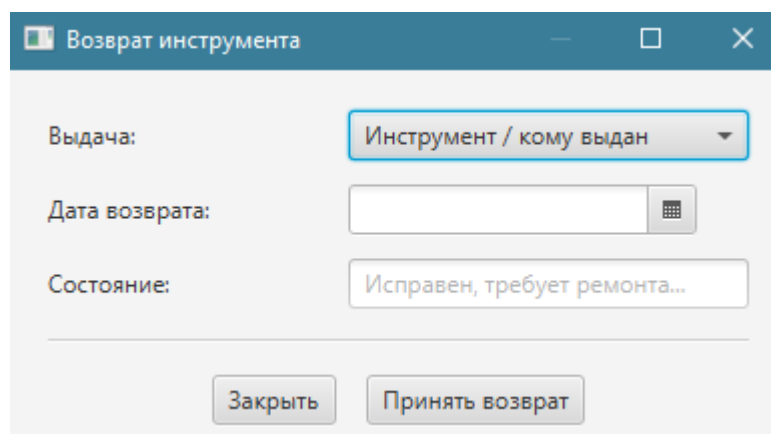
Кому выдан: ФИО получателя

Дата выдачи:

Срок возврата:

Заккрыть Выдать

Рисунок 6 – Интерфейс give-tool-view.fxml



Возврат инструмента

Выдача: Инструмент / кому выдан

Дата возврата:

Состояние: Исправен, требует ремонта...

Заккрыть Принять возврат

Рисунок 7 – Интерфейс return-tool-view.fxml

Вывод: В ходе лабораторной работы я изучил способы проектирования архитектуры автоматизированной информационной системы

					МИВУ 09.03.04-15.13	Лист
						18
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		